



Bouwen we het verkeerde?

Geen koerswijziging in de richting, wel een keuze over welke gaten voor v0.1.0 dicht moeten

Niek Derksen · OKx · 4-9-2026



Aanleiding

De opdrachtgever stelde een vraag die het waard is om serieus te nemen.

Bouwen we geen stoomtrein door koppelvlakken te standaardiseren? Zeker met de opkomst van AI. Hebben we straks geen vliegende auto's?

Achter die vraag zit een reële zorg: een standaardisatietraject duurt jaren, en de wereld eromheen verandert sneller dan ooit. Wie in 1995 het perfecte faxprotocol standaardiseerde, had gelijk en verloor toch.

Dit deck beantwoordt de vraag in twee stappen. Eerst wat AI werkelijk doet met een IT-ecosysteem, aan de hand van dertig jaar lagen die erbij kwamen. Daarna waar OKx in dat beeld staat.



Conclusie

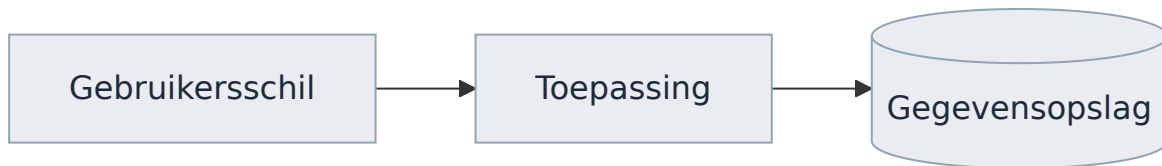
Geen stoomtrein. OKx maakt afspraken over betekenis en eigenaarschap. Die overleven een technologiewissel; de techniek eromheen is vervangbaar.

Ook de verhouding klopt: het zwaartepunt van het werk ligt al op de betekenislaag, niet op de technische uitwerking. Dat is precies de laag die zijn waarde houdt.

Wat de vraag wel blootlegt zijn vier gaten. Drie ervan staan los van AI en zijn al bekend. Het vierde wordt door AI wel urgenter.

Twee besluiten gevraagd: welke gaten voor de release-PR van v0.1.0 dicht moeten, en bij wie het beheer na Npuls komt te liggen. Aanbeveling en opties op slide 8 en 9.

Een systeem, jaren negentig



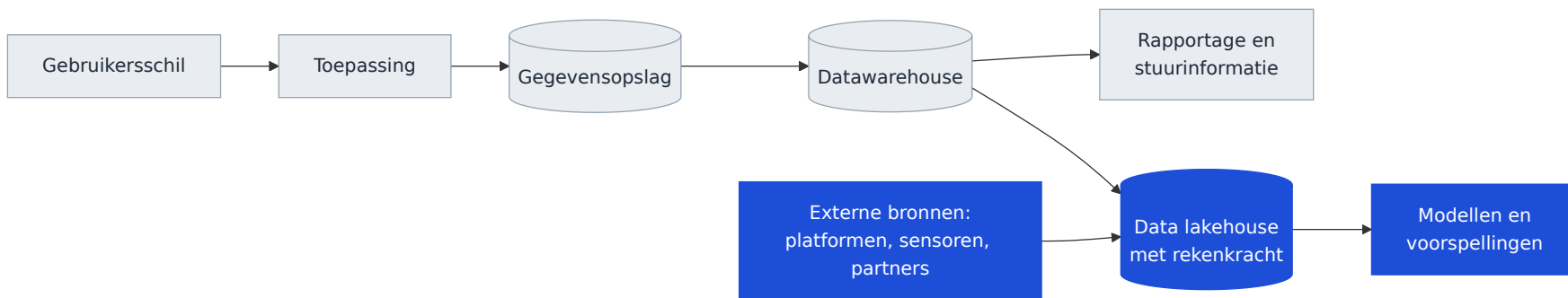
Drie delen. Een scherm waarmee iemand werkt, een toepassing die de logica draait, en een plek waar de gegevens staan. Alles binnen een organisatie, alles onder een dak.

Wat de dot-comjaren toevoegden



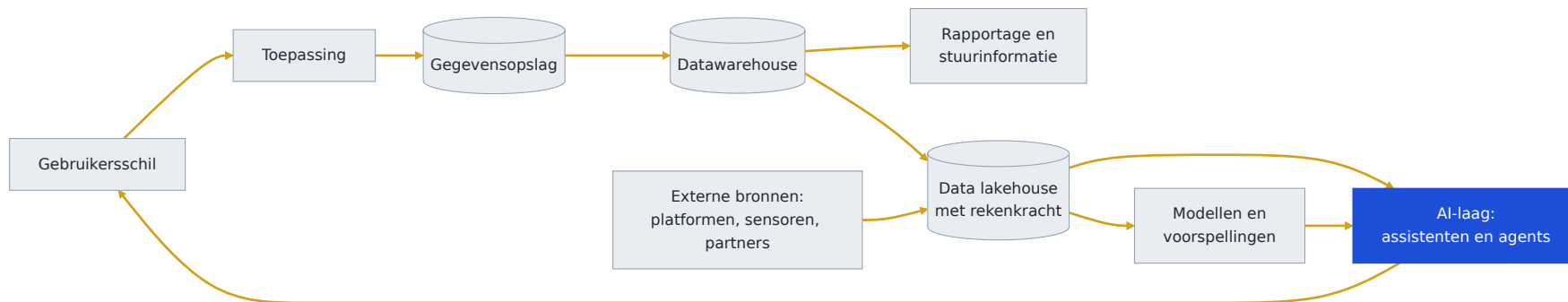
Organisaties wilden weten wat er in hun gegevens zat. Er kwam een datawarehouse bij, en daarbovenop rapportage en stuurinformatie. Een nieuwe laag, met een nieuwe vraag: hoe komen gegevens uit de bronsystemen daarin terecht?

Wat cloud, platformen en machine learning toevoegden



De hoeveelheid gegevens groeide, en de rekenkracht verhuisde naar de cloud. Het datawarehouse kreeg een opvolger die ook ongestructureerde gegevens aankan en er rekenkracht naast zet. Daarbovenop kwamen modellen en voorspellingen. En er kwamen bronnen bij van buiten de eigen organisatie.

Wat AI toevoegt



Elke laag in dertig jaar is erbij gekomen, geen enkele is verdwenen. En elke nieuwe laag leunt zwaarder op de laag eronder. Wat al die lagen verbindt, is **gegevensuitwisseling**: nog altijd via afspraken over wat er heen en weer gaat.

De trend achter dertig jaar lagen

PERIODE	WAT ERBIJ KWAM	WAT DAT VROEG VAN UITWISSELING
Jaren negentig	Datawarehouse en rapportage	Gegevens uit bronsystemen halen, periodiek
Dot-com en daarna	Webkoppelingen tussen organisaties	Afspraken tussen partijen in plaats van binnen een organisatie
Cloud en platformen	Externe bronnen en rekenkracht op afstand	Continu, over organisatiegrenzen heen
Machine learning	Modellen die op veel bronnen tegelijk leunen	Meer bronnen, betere kwaliteit, herleidbaar
AI-assistenten en agents	Een laag die alles wil kunnen bevragen	Alles hierboven, plus vindbaar en interpreteerbaar zonder mens

Elke golf maakte de vraag naar gegevensuitwisseling groter. Geen enkele maakte hem kleiner. AI is de eerste laag die niets eigens opslaat en dus volledig afhankelijk is van wat de lagen eronder aanleveren.

Waar OKx in dit beeld staat

OKx werkt niet aan een laag. OKx werkt aan de verbinding tussen de lagen: welke gegevens tussen systemen gaan, wat ze betekenen, en wie waarvan de bron is. Dat is precies het element dat in alle vier de plaatjes voorkomt.

Wat dit voor de vraag betekent

Een instelling met losse systemen en onduidelijke begrippen heeft niets aan een AI-laag: die kan alleen bevragen wat ontsloten en gedefinieerd is. Meer interconnectie levert sterkere bronnen op, en sterkere bronnen zijn waar AI op aanhaakt.

Waar de zorg wel terecht is

Wij zijn laat. Andere sectoren hebben deze afspraken al. Dat is geen argument om het niet te doen, maar wel om er tempo op te zetten en om de uitwisseling zo vast te leggen dat een machine hem kan lezen.

Wat standhoudt, en wat niet

ONDERDEEL	BLIJFT	WAAROM
Wat begrippen betekenen	Ja	Een model kan een voorstel doen; de sector moet het vaststellen. Dat blijft een bestuurlijk besluit
Welk systeem bron is van welk gegeven	Ja	Een onderwijsverbintenis en een waardedocument zijn administratief bindend. Daar hoort vastlegging bij, geen inschatting
De inhoud van een bericht, los van het kanaal waarover het gaat	Ja	Vastgelegd als uitgangspunt. Een ander kanaal raakt de inhoud niet
De keuze voor OEAPI en voor OAuth 2.0	Nee	Dit zijn expliciete keuzes met een tenzij-clausule. Ze zijn vervangbaar; dat is bewust zo opgezet
Het detailniveau per koppeling	Nee	Groeit mee met wat leveranciers nodig hebben om te bouwen

Alle genoemde afspraken hebben op dit moment de status voorstel. Ze zijn vastgelegd in de principes en uitgangspunten, en nog niet formeel bekrachtigd.

Vier gaten die de vraag blootlegt

GAT	STAND VAN ZAKEN	DOOR AI URGENTER
Doorlooptijd tot een gedragen afspraak	Binnen het project gaat het snel: mediaan 9 dagen per issue, twee releases in twee weken. Wat niet gemeten is, is de tijd tot een afspraak die de sector draagt. De eerste echte toets is de review van v0.1.0	Nee
Machineleesbaar op interactieniveau	De 24 datamodelschema's zijn machineleesbaar en worden meegeleverd. De interactiepatronen en de endpoints zijn dat niet	Ja
Binding naar OEAPI	De payloads zijn Nederlandstalig en wijken bewust af van de OEAPI-sleutelnamen. Ook het afleveringsmechanisme tussen partijen is nog niet belegd	Nee
Beheerpartij na Npuls	De route ligt vast: standaardiseren via AMIGO, richting Edustandaard. Welke partij het overneemt is niet belegd	Nee

Alleen het tweede gat wordt door de AI-ontwikkeling groter: wie met een agent wil bouwen, kan de payloads gebruiken maar moet de interactie nog zelf uit tekst halen.

Wat instellingen en leveranciers hiervan merken

Instellingen

Een student kan alleen over systemen heen kiezen als die systemen het eens zijn over wat een leeruitkomst is. Dat is wat OKx vastlegt. Sluit gat 2 en 3, dan kan een instelling straks controleren of haar leveranciers zich eraan houden, in plaats van het te moeten geloven.

Leveranciers

Zij bouwen tegen het koppelvlak van de onderwijscatalogus, met drie koppelingen: naar planning en roostering, naar het studentinformatiesysteem en naar het leermanagementsysteem. Zolang gat 2 openstaat, leest een leverancier de interactie uit tekst en kan hij niet automatisch valideren.

Wat geen enkele optie verandert: het detailniveau dat leveranciers toegezegd hebben gekregen voor v0.1.0. Wordt daaraan getornd, dan is dat een apart gesprek met elke leverancier, gevoerd door de projectleiding, en geen bijvangst van dit besluit.

De vier gaten dichten

GAT	WAT ER GEBEURT	INSCHATTING	HOORT BIJ
Doorlooptijd	Norm afspreken van eerste concept naar gedragen afspraak, en erop rapporteren	1 week, projectleiding	Sowieso
Beheerpartij	Gesprek met Edustandaard en Npuls over overname na afloop	Maanden doorlooptijd, opdrachtgever	Sowieso
Machineleesbare interactie	Interactiepatronen en endpoints ook als schema uitgeven, naast de leesbare versie	3 tot 4 weken, plus onderhoud per release	Besluit 1
OEAPI-binding	Sleutelnamen en afleveringsmechanisme vastleggen	4 tot 6 weken, samen met de technische werkgroep	Besluit 1

De eerste twee gebeuren ongeacht de uitkomst; ze staan los van de AI-vraag en zijn al langer bekend. De laatste twee zijn het onderwerp van besluit 1. De doorlooptijden zijn een inschatting, geen toezegging.

Besluit 1: volgorde richting v0.1.0

Besluit nodig op: of de machineleesbare interactie en de OEAPI-binding voor v0.1.0 af moeten

Door: opdrachtgever en programmamanagement. De kaderstelling zelf wordt bij v0.1.0 door de kerngroep techniek beoordeeld; dat blijft hun gate

Voor: de release-PR van v0.1.0, datum uit de projectplanning

OPTIE	GEVOLG VOOR V0.1.0	GEVOLG VOOR DE SECTOR	AANBEVELING
A. Beide gaten dicht voor v0.1.0	Schuift met 4 tot 6 weken	Leveranciers kunnen bij de review meteen automatisch valideren	Nee
B. Beide gaten in de 0.1.x-reeks daarna	v0.1.0 op de geplande datum, gaten benoemd in de release notes	De kerngroep techniek weet wat er nog komt en wanneer	Ja
C. Beide gaten niet plannen	v0.1.0 op datum	De kerngroep techniek vindt de gaten zelf bij de review, zonder antwoord van ons	Nee

Zonder besluit geldt C. Dat is de enige uitkomst waarin een bevinding van de kerngroep techniek ons overvalt.

Besluit 2: beheer na Npuls

Besluit nodig op: welke partij de afspraken overneemt als het programma stopt

Door: opdrachtgever, met Npuls-programmamangement

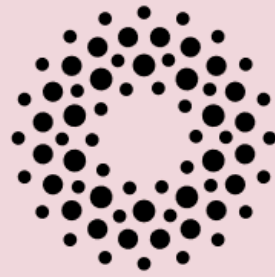
Voor: zo snel mogelijk. Dit besluit heeft de langste doorlooptijd van alles in dit deck en staat los van de AI-vraag

De route ligt al vast: standaardiseren volgens AMIGO, richting Edustandaard, dat de OKE-standaard al beheert. Wat niet belegd is, is de partij die het daadwerkelijk overneemt, met mensen en geld erbij.

Zolang dat open staat, verliest elke afspraak in dit deck geldigheid op de dag dat het programma stopt. Dat is geen AI-vraagstuk; het zou ook zonder deze discussie opgelost moeten worden.

Gevraagd: een eigenaar en een datum waarop het gesprek met Edustandaard gevoerd is.





Npuls

